

1.IAS-10 de Novembro

Diagramas de Estado (máquina de estado)

Diagramas de Estado (máquina de estado)

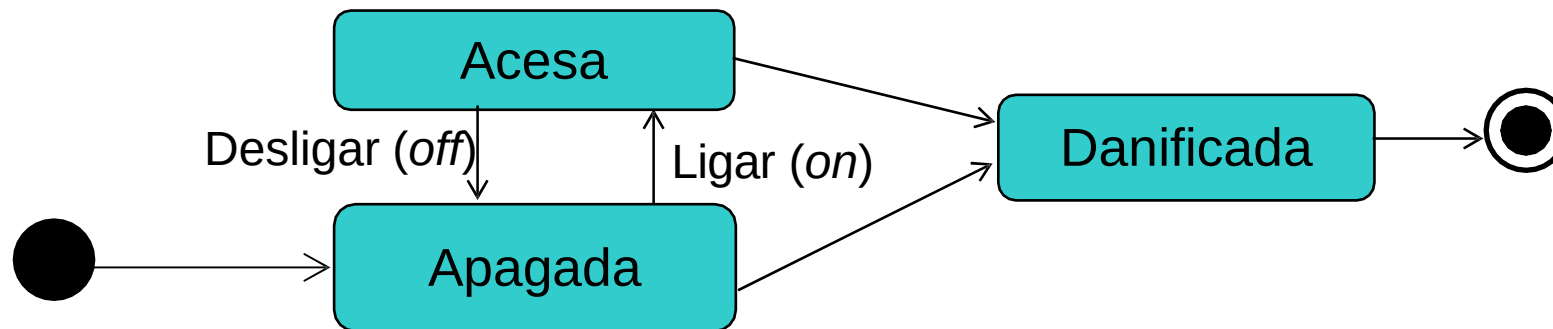
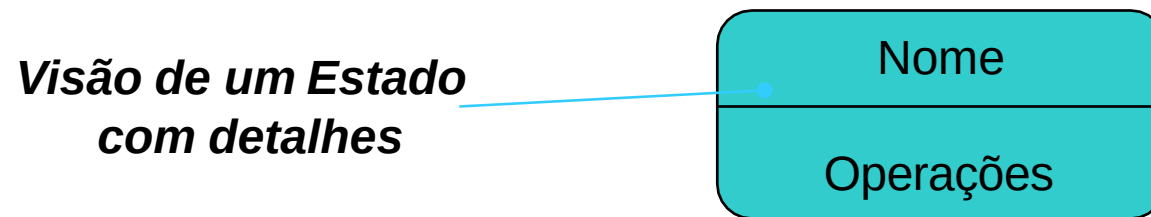
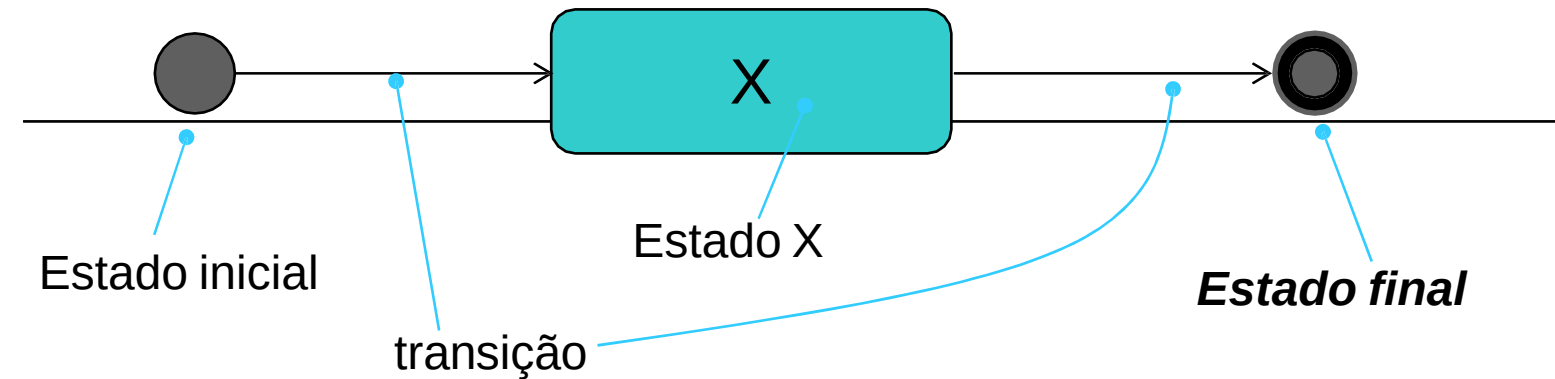
✚ Modo de representar as alterações de estado dos objetos do sistema (objetos mudam de estado como resposta a eventos e à passagem de tempo).

✚ Exemplos:

- Quando se liga/desliga um interruptor
- Depois da passagem de um determinado período de tempo, a máquina de lavar termina o seu programa de lavagem, e inicia o de secagem

Um diagrama de estado também é designado por “máquina de estados”

Estado - Representação

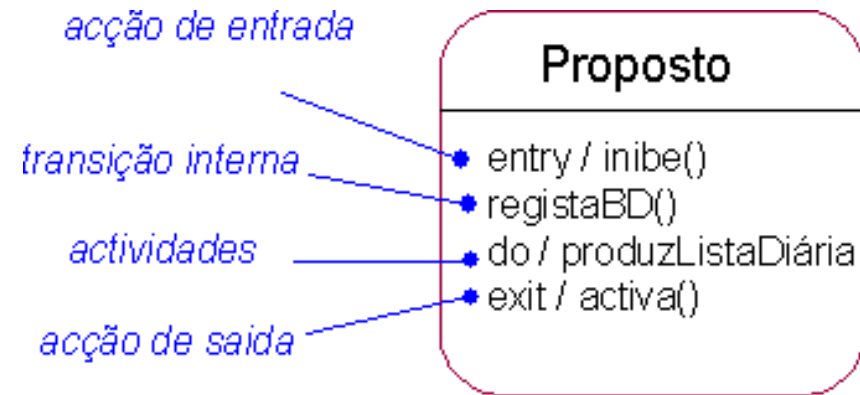


Exemplo: "lâmpada"

Diagramas de Estado - Ações e Atividades

Ação: atômica; não se pode interromper

Atividade: complexa
(eventualmente descrita por um outro diagrama de estado aninhado); pode-se interromper.



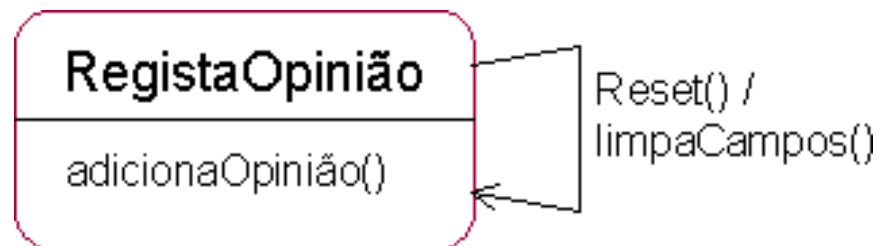
Cláusulas:

- entry/actions - ação(ões) executada quando se entra no estado
- exit/actions - ação (ões) executada quando se sai do estado
- do/activities - atividade(s) executada no estado (são permitidos parâmetros)
- Internal event/actions - evento que não provoca mudança de estado
- Event /defer - evento é diferido para ser tratado fora do estado

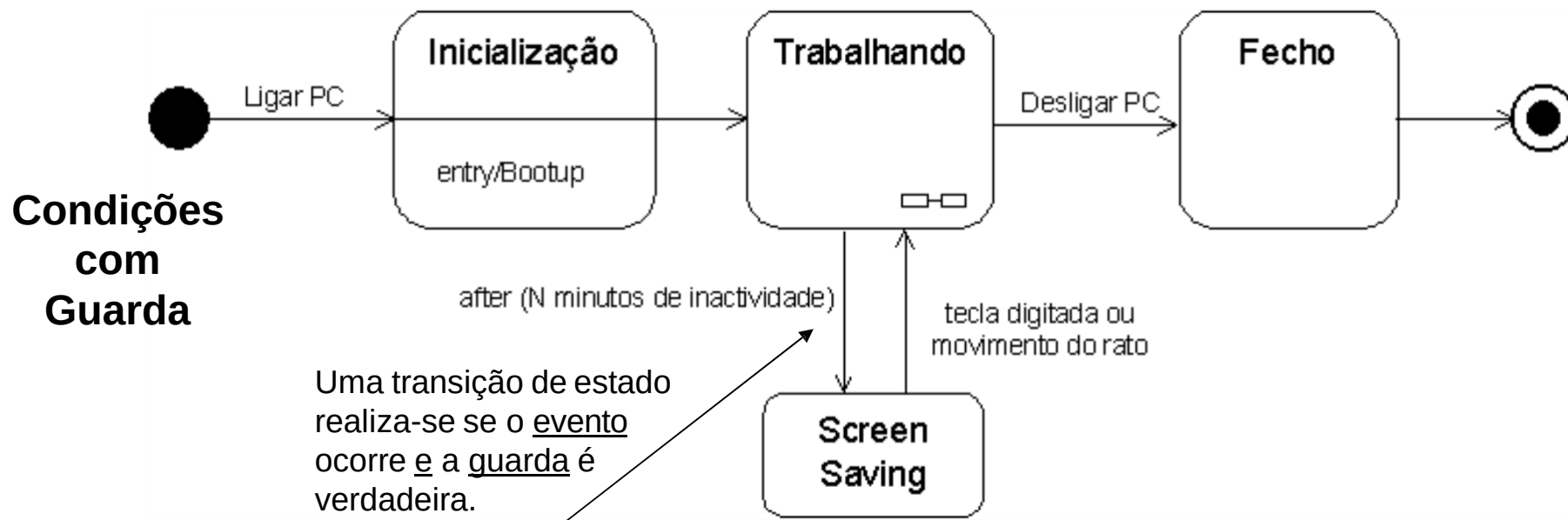
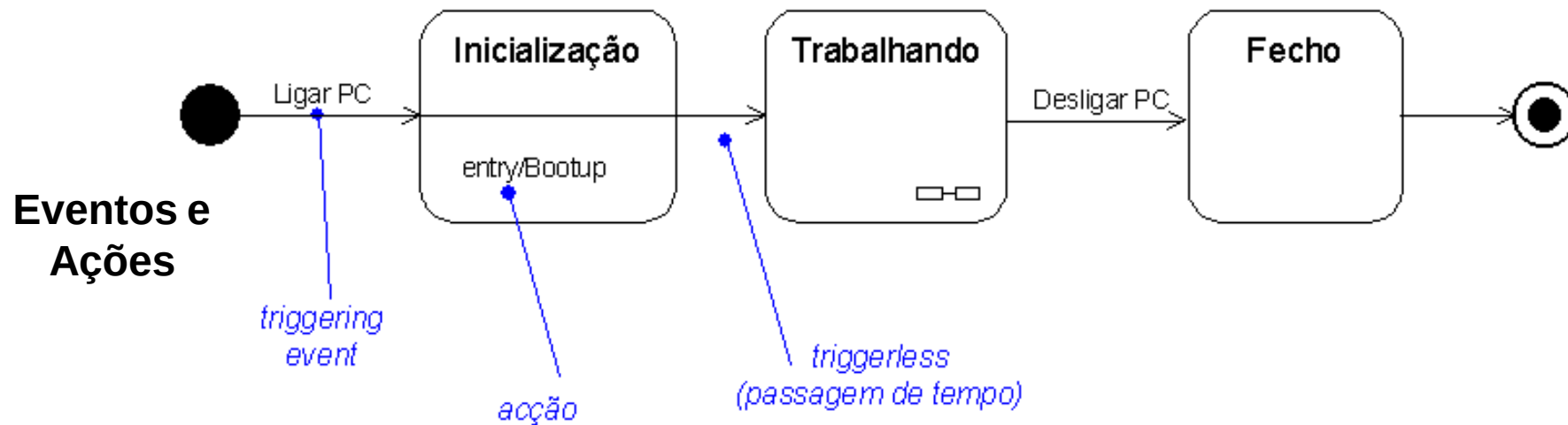
Diagramas de Estado - Ações e Atividades

Auto-transições

- Situações em que um objeto recebe um evento que não provoca a sua mudança de estado, mas que corresponde a uma interrupção de fato do seu estado.
- Este tipo de evento é suficientemente significativo pois força o objeto a interromper a sua atividade corrente, forçando-o a sair do seu estado corrente e a retornar ao mesmo estado, provocando de fato uma re-entrada no estado corrente.



de Estado

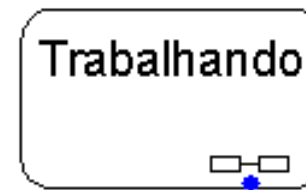
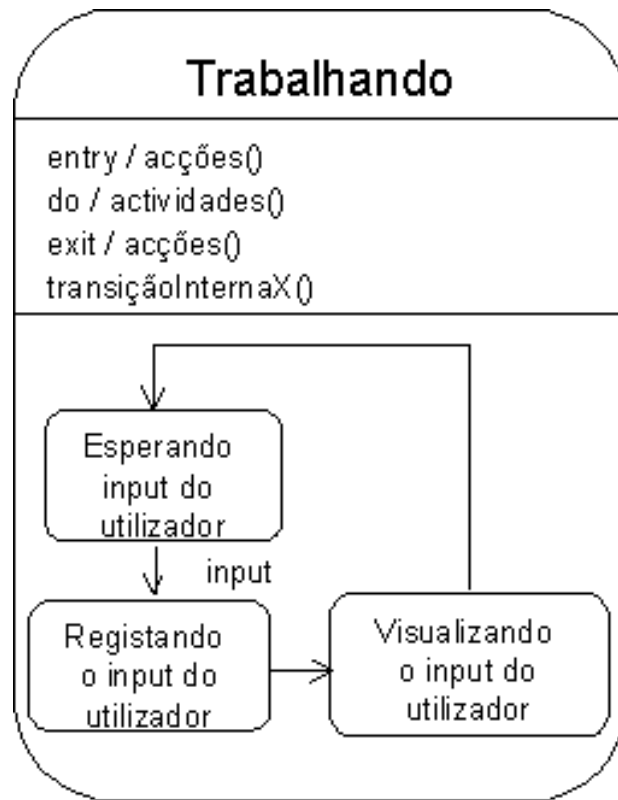


Sintaxe completa de uma transição: evento [condição com guarda] / ação⁶

Diagramas de Estado

Sub-Estados (potencia o mecanismo de abstração / decomposição)

Um estado pode ser melhor descrito por um conjunto (sequencial e/ou concorrente) de outros estados, designados por “sub-estados”. Ou seja, um conjunto de estados pode ser agregado num único estado...



Símbolo de estado composto

Diagramas de Estado

Sub-Estados

Sub-Estados Concorrentes

